

北京林业大学

数据库原理与应用

授课教师：陈志泊

联系方式：zhibo@bjfu.edu.cn



信息时代面对大量的信息和数据，如何有效地对数据进行收集、组织、存储、加工、传播、管理和使用，是数据管理必需解决的问题。

数据库就是一种数据管理技术，可以帮助我们科学地组织和存储数据、高效地获取和处理数据，更广泛、更安全地共享数据。

数据库技术是计算机相关专业的重要专业核心课程。

信息、数据、数据处理 与数据管理



信息及其特征

信息是人脑对现实世界事物的存在方式、运动状态以及事物之间联系的抽象反映。

学号：S1
姓名：赵亦
性别：女
年龄：17岁
所在系：计算机

是该同学当前存在状态的反映



信息及其特征



信息的特征

源于物质和能量
可以感知
可存储、加工、传递和再生



数据

数据是用来记录信息的可识别的符号组合，是信息的具体表现形式。

S1
赵亦
女
17岁
计算机

数据和它的语义是不可分割的，给数据赋予不同的语义，对数据有不同的解释。

例如，数据：（赵亦，计算机）

当给数据赋予特定语义后，它们就转换为可传递的信息。



数据的表现形式

数字
文字
图形
图象
声音等

可用多种不同的数据形式表示同一信息，而信息不随数据形式的不同而改变。

如：“2000年硕士研究生将扩招30%”，其中的数据可改为汉字形式“两千年”、“百分之三十”，而表达的信息是一致的。



数据与信息的联系



数据是信息的符号表示

信息是数据的内涵，是对数据的语义解释

如，上例中的数据“2000”、“30%”被赋予了特定的语义，此处的2000表示的是“2000年”，30%表示的是“研究生将扩招30%”。它们具有了传递信息的功能。

信息=数据+语义



数据处理与数据管理

数据处理

将数据加工并转换成信息的过程，包括数据的收集、**管理**、加工利用（计算）、传播等一系列活动的总和



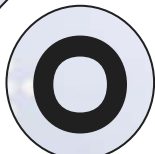
数据处理与数据管理

数据是原料，是输入，而信息是产出，是输出结果。

数据 + 数据处理 = 信息



(1) 是从大量的原始数据中抽取和推导出有价值的信息，作为决策的依据；



(2) 是借助计算机科学地保存和管理大量复杂的数据，以便人们能够方便地充分利用这些信息资源。



数据处理与数据管理

数据管理

是数据处理的核心，指数据的分类、组织、编码、存储、检索、维护等工作。



数据处理与数据管理

对数据管理技术的优劣，
直接影响数据处理的效果。

数据库技术正是瞄准这一目标而研究、发展并完善起来的专门技术。